

AULA 4 – Resolução Numérica de PDEs usando volumes finitos

Senhorinha F. C. F. Teixeira

Departamento de Produção e Sistemas
Escola de Engenharia
Universidade do Minho



Conteúdos

- AULA 4 – Resolução Numérica de PDEs usando volumes finitos
 - **Estado estacionário a 1D**
 - Equação elíptica a 2D



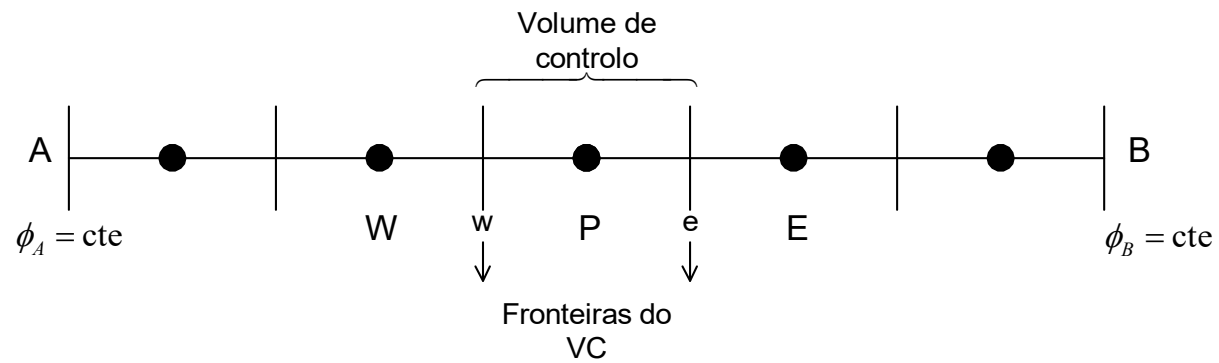
Conceitos

➤ Método dos Volumes Finitos

Nesta técnica de resolução das equações diferenciais, faz-se a integração destas, num volume “finito” de controlo.



Conceitos





Estado estacionário a 1D

Vamos ilustrar o uso deste método na resolução da equação diferencial a uma dimensão:

$$\frac{d}{dx} \left(\Gamma \frac{d\phi}{dx} \right) + S = 0$$

Descreve a difusão estacionária de uma propriedade ϕ , num domínio a uma dimensão
(Γ é o coeficiente de difusão e S é o termo fonte).



Estado estacionário a 1D

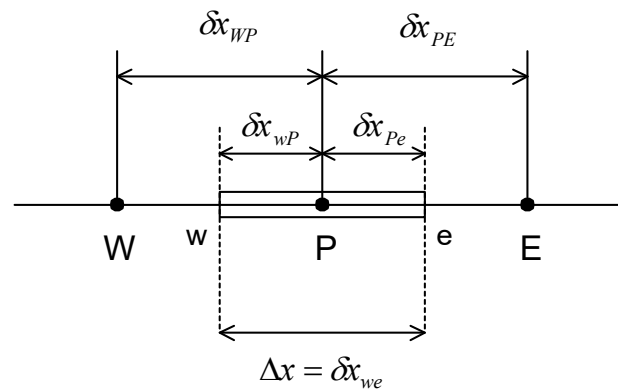
Este tipo de problemas é conhecido como sendo um **problema de condições fronteira**:

1. O valor da variável dependente, ou o valor das suas derivadas, é conhecido nos limites de integração (limite inferior e limite superior);
2. O espaço total é dividido em intervalos de integração (constantes ou não) pré-definidos;
3. A equação discretizada é escrita para todos os volumes (**VC**) e o sistema de equações algébricas (linear ou não linear) é resolvido usando métodos numéricos. Assim, todos os valores da variável dependente são calculados simultaneamente.



Passos para aplicação do método

Geração de malha



As fronteiras do volume de controlo estão posicionadas a meia distância entre nós adjacentes.



Passos para aplicação do método

Discretização da equação

$$\int_{\Delta v} \frac{d}{dx} \left(\Gamma \frac{d\phi}{dx} \right) dv + \int_{\Delta v} S dv = \left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx} \right)_e - \left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx} \right)_w + \bar{S} \Delta v = 0$$

Consiste na integração da equação no volume de controlo, ficando com a equação discretizada no ponto P.

.



Passos para aplicação do método

Significado físico

$$\left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx} \right)_e - \left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx} \right)_w + \bar{S} \Delta v = 0$$

Resolução pelo método dos volumes finitos: o fluxo difusivo que deixa a face este (e) menos o fluxo difusivo que entra na face oeste (w) é igual à geração da variável ϕ no volume de controlo (equação de balanço de ϕ)

.



Passos para aplicação do método

Aproximação às derivadas

$$\left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx} \right)_e = \Gamma_e A_e \left(\frac{\phi_E - \phi_P}{\delta x_{PE}} \right)$$

$$\left(\Gamma A \frac{d\phi}{dx} \right)_w = \Gamma_w A_w \left(\frac{\phi_P - \phi_W}{\delta x_{WP}} \right)$$

.



Passos para aplicação do método

O termo fonte, S , pode ser uma função da variável dependente:

$$\bar{S} \Delta V = S_u + S_P \phi_P$$

.



Passos para aplicação do método

Equação final já discretizada

$$\left(\frac{\Gamma_e}{\delta x_{PE}} A_e + \frac{\Gamma_w}{\delta x_{WP}} A_w - S_P \right) \phi_P = \left(\frac{\Gamma_w}{\delta x_{WP}} A_w \right) \phi_W + \left(\frac{\Gamma_e}{\delta x_{PE}} A_e \right) \phi_E + S_u$$

.



Passos para aplicação do método

Equação final já discretizada

$$a_P \phi_P = a_W \phi_W + a_E \phi_E + S_u$$

com

$$a_W = \frac{\Gamma_w}{\delta x_{WP}} A_w$$

$$a_E = \frac{\Gamma_e}{\delta x_{PE}} A_e$$

$$a_P = (a_W + a_E - S_P)$$



Passos para aplicação do método

Escrever a equação discretizada para todos os VC, não esquecendo que os VC próximos da fronteira devem incorporar as condições de fronteira.

Resolução numérica do sistema de equações algébricas resultante.



Notas finais

As **condições de fronteira** podem ser de **dois tipos diferentes**:

1. **Os valores da variável dependente podem ser consideradas constantes nas fronteiras.** Neste caso, é normalmente assumida uma relação linear entre o valor da variável na fronteira e o valor da variável no nó adjacente. Este valor fixo entrará no termo fonte da equação discretizada;
2. **O valor da variável dependente na fronteira não é conhecida, mas sim o valor da sua derivada** (fronteira isolada; fluxo de calor constante; convecção para o exterior). Nas fronteiras derivativas, é necessário adicionar uma equação extra para cada fronteira.



Notas finais

Nos métodos de discretização de uma equação diferencial ordinária a uma dimensão, obtemos um sistema de equações algébricas tridiagonal que pode ser resolvido usando o algoritmo de Thomas.

$$\begin{pmatrix} d_1 & s_1 & & & \\ i_2 & d_2 & s_2 & & \\ & & & & \\ & & i_{n-1} & d_{n-1} & s_{n-1} \\ & & & i_n & d_n \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \\ \\ x_n \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \\ \\ b_n \end{pmatrix}$$



Conteúdos

- AULA 4 – Resolução Numérica de PDEs usando volumes finitos
 - Estado estacionário a 1D
 - **Equação elíptica a 2D**



Equação elítica a 2D

Se alargarmos agora o uso desta técnica de volumes finitos à equação de difusão a duas dimensões vem:

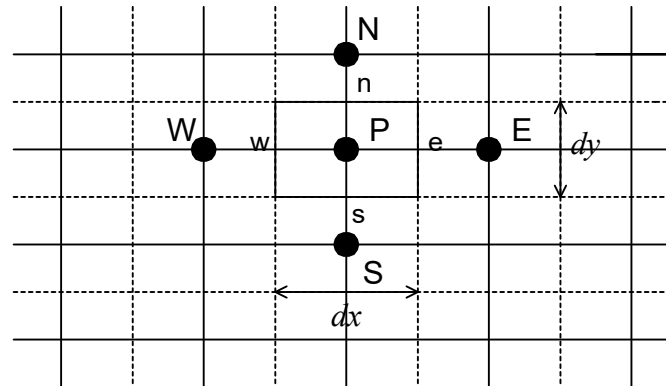
$$\frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) + S = 0$$

Ele baseia-se no controlo (equilíbrio) entre entradas e saídas (N-S e E-W) nas quatro faces do volume.



Passos para aplicação do método

Geração de malha

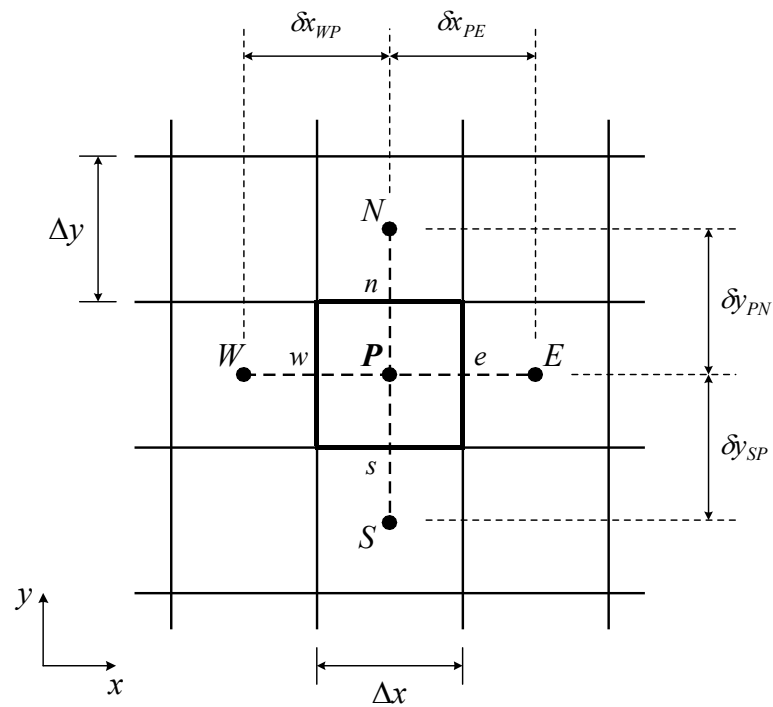


Cada ponto P tem assim 4 “vizinhos”.



Passos para aplicação do método

Geração de malha





Passos para aplicação do método

Discretização da equação

Consiste na integração da equação no volume de controlo, ficando com a equação discretizada no ponto P.

$$\int_{\Delta v} \frac{\partial}{\partial x} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial x} \right) dx dy + \int_{\Delta v} \frac{\partial}{\partial y} \left(\Gamma \frac{\partial \phi}{\partial y} \right) dx dy + \int_{\Delta v} S_{\phi} dv = 0$$

Resulta em:

$$\left[\Gamma_e A_e \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_e - \Gamma_w A_w \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w \right] + \left[\Gamma_n A_n \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_n - \Gamma_s A_s \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_s \right] + \bar{S} \Delta v = 0$$



Passos para aplicação do método

Fluxo através da face este:

$$\Gamma_e A_e \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_e = \Gamma_e A_e \frac{(\phi_E - \phi_P)}{\delta x_{PE}}$$

Fluxo através da face oeste:

$$\Gamma_w A_w \left(\frac{\partial \phi}{\partial x} \right)_w = \Gamma_w A_w \frac{(\phi_P - \phi_W)}{\delta x_{WP}}$$

Fluxo através da face sul:

$$\Gamma_s A_s \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_s = \Gamma_s A_s \frac{(\phi_P - \phi_S)}{\delta y_{SP}}$$

Fluxo através da face norte:

$$\Gamma_n A_n \left(\frac{\partial \phi}{\partial y} \right)_n = \Gamma_n A_n \frac{(\phi_N - \phi_P)}{\delta y_{PN}}$$

$$\bar{S} \Delta v = S_u + S_P \phi_P$$



Passos para aplicação do método

$$\left(\frac{(\Gamma_w A_w)}{\delta x_{WP}} + \frac{(\Gamma_e A_e)}{\delta x_{PE}} + \frac{(\Gamma_s A_s)}{\delta y_{SP}} + \frac{(\Gamma_n A_n)}{\delta y_{PN}} - S_P \right) \phi_P =$$
$$= \left(\frac{\Gamma_w A_w}{\delta x_{WP}} \right) \phi_W + \left(\frac{\Gamma_e A_e}{\delta x_{PE}} \right) \phi_E + \left(\frac{\Gamma_s A_s}{\delta y_{SP}} \right) \phi_S + \left(\frac{\Gamma_n A_n}{\delta y_{PN}} \right) \phi_N + S_u$$

$$a_P \phi_P = a_W \phi_W + a_E \phi_E + a_S \phi_S + a_N \phi_N + S_u$$